

Математический анализ

Лекция 3. Отображения и числовые множества

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

14 сентября 2026

1. Отображения (продолжение)

Определение 1.1

Два отображения F_1 и F_2 называются равными (пишут $F_1 = F_2$), если $\text{dom } F_1 = \text{dom } F_2$ и для всех x из области определения этих отображений выполняется $F_1(x) = F_2(x)$.

Определение 1.2

Пусть даны отображения $F: X \rightarrow Y$ и $G: Y \rightarrow Z$. Суперпозицией (или композицией) отображений F и G называется отображение

$$G \circ F: X \rightarrow Z, \quad (G \circ F)(x) := G(F(x)) \quad \forall x \in X.$$

Лемма 1.1

Пусть даны отображения $F: X \rightarrow Y$ и $G: Y \rightarrow X$. Если $F \circ G = I_Y$, то F сюръективно, а G инъективно.

Доказательство

Сюръективность F . Для произвольного $y \in Y$ положим $x := G(y) \in X$. Тогда

$$F(x) = F(G(y)) = (F \circ G)(y) = I_Y(y) = y.$$

Таким образом, для произвольного $y \in Y$ нашёлся такой $x \in X$, что $F(x) = y$. Следовательно, F сюръективно.

Инъективность G . Возьмём произвольные $y_1, y_2 \in Y$ с $y_1 \neq y_2$ и предположим противное: $G(y_1) = G(y_2)$. Тогда

$$(F \circ G)(y_1) = F(G(y_1)) = F(G(y_2)) = (F \circ G)(y_2),$$

т. е. $I_Y(y_1) = I_Y(y_2)$, откуда $y_1 = y_2$ — противоречие с $y_1 \neq y_2$. Значит, $G(y_1) \neq G(y_2)$, т. е. G инъективно.

Определение 1.3

Отображение $G: Y \rightarrow X$ называется обратным к отображению $F: X \rightarrow Y$, если

$$F \circ G = I_Y \quad \text{и} \quad G \circ F = I_X.$$

Обратное к F отображение обозначается F^{-1} .

Пример 1.1

$F: \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M)$, $F(A) := C_M A$ (переход к дополнению). Тогда обратное отображение — снова взятие дополнения:

$$F^{-1}: \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M), \quad F^{-1}(B) := C_M B.$$

Проверим:

$$(F \circ F^{-1})(B) = F(F^{-1}(B)) = F(C_M B) = C_M(C_M B) = B,$$

$$(F^{-1} \circ F)(A) = F^{-1}(F(A)) = F^{-1}(C_M A) = C_M(C_M A) = A.$$

Значит, F обратно самому себе: $F^{-1} = F$.

Теорема 1.2

Для того чтобы отображение имело обратное, необходимо и достаточно, чтобы оно было биективно.

Доказательство

Необходимость. Рассмотрим произвольное отображение $F: X \rightarrow Y$ и предположим, что оно имеет обратное $F^{-1}: Y \rightarrow X$. Докажем, что F инъективно и сюръективно. По определению обратного отображения $F \circ F^{-1} = I_Y$ и $F^{-1} \circ F = I_X$. В силу первого из этих равенств, по лемме выше, F сюръективно. В силу второго равенства (применяя ту же лемму, поменяв местами роли F и F^{-1}) получаем инъективность F .

Достаточность. Пусть $F: X \rightarrow Y$ — биективное отображение. Покажем его обратимость. Так как F сюръективно, для каждого $y \in Y$ существует $x \in X$, что $F(x) = y$; более того, такой x определён единственным образом, так как F инъективно. Определим отображение $G: Y \rightarrow X$ следующим образом: для каждого $y \in Y$ положим $G(y) := x$, где x — единственный элемент с $F(x) = y$. Тогда по построению $G(F(x)) = x$ для всех $x \in X$, и $F(G(y)) = y$ для всех $y \in Y$, т. е. $G \circ F = I_X$ и $F \circ G = I_Y$. Значит, $G = F^{-1}$.

Следствие 1.1. Если обратное отображение существует, то оно единственно.

Доказательство

Предположим, что F имеет два обратных отображения G_1 и G_2 . Возьмём произвольный $y \in Y$ и положим $x_1 := G_1(y)$, $x_2 := G_2(y)$. Так как $F \circ G_1 = I_Y$ и $F \circ G_2 = I_Y$, то $F(x_1) = y = F(x_2)$. Но F инъективно (по необходимости в теореме выше), поэтому из $F(x_1) = F(x_2)$ следует $x_1 = x_2$, т. е. $G_1(y) = G_2(y)$. В силу произвольности y получаем $G_1 = G_2$.

Определение 1.4

Пусть заданы отображения $F_1: X_1 \rightarrow Y$ и $F_2: X_2 \rightarrow Y$. Если $X_1 \subseteq X_2$ и для всех $x \in X_1$ выполняется $F_1(x) = F_2(x)$, то F_1 называется сужением отображения F_2 , а F_2 — продолжением отображения F_1 .

Формальное определение отображения

Наконец рассмотрим строгое (формальное) определение отображения, обещанное на предыдущей лекции.

Определение 1.5

Отображением множества X в множество Y называется любое подмножество Q декартова произведения $X \times Y$, такое что

$$\forall x \in X \exists! y \in Y: (x, y) \in Q.$$

Замечание

Таким образом, отображение отождествляется со своим графиком $Q \subseteq X \times Y$ — это и есть формализация неформального определения из предыдущей лекции («закон, по которому каждому x сопоставляется y »).

2. Числовые множества**Вещественные числа****Определение 2.1**

Если A — непустое множество, то любое отображение $A \times A \rightarrow A$ называется бинарной операцией на A .

Введём две бинарные операции, называемые сложением и умножением. Если x, y — элементы некоторого множества, то результат применения к ним этих операций традиционно обозначается через $x + y$ и $x \cdot y$ (или xy) соответственно. При этом $x + y$ называется суммой, а xy — произведением элементов x и y .

Определение 2.2

Непустое множество X называется полем, если на нём определены две бинарные операции — сложение и умножение, — обладающие следующими свойствами:

- S1. (ассоциативность сложения). Если $x, y, z \in X$, то $x + (y + z) = (x + y) + z$.
- S2. (существование нуля). Существует элемент $0 \in X$, такой что для всех $x \in X$ выполняется $x + 0 = 0 + x = x$.
- S3. (существование противоположного элемента). Для каждого $x \in X$ существует элемент $(-x) \in X$, такой что $x + (-x) = (-x) + x = 0$.
- S4. (коммутативность сложения). Если $x, y \in X$, то $x + y = y + x$.
- M1. (ассоциативность умножения). Если $x, y, z \in X$, то $x(yz) = (xy)z$.
- M2. (существование единицы). Существует элемент $1 \in X$, такой что $1 \neq 0$ и для всех $x \in X$ выполняется $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$.
- M3. (существование обратного элемента). Для каждого $x \in X \setminus \{0\}$ существует элемент $\frac{1}{x} \in X$, такой что $x \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \cdot x = 1$.
- M4. (коммутативность умножения). Если $x, y \in X$, то $xy = yx$.
- D (дистрибутивность). Если $x, y, z \in X$, то $x(y + z) = xy + xz$.

Замечание

Бинарная операция $x + (-y)$ называется вычитанием, а её результат — разностью элементов x и y ; разность записывают короче: $x - y$. Обратный элемент из аксиомы M3 обозначается также x^{-1} или $1/x$. Бинарная операция $x \cdot \frac{1}{y} = xy^{-1}$ называется делением; её результат обозначают $\frac{x}{y}$ (или x/y) и называют дробью (или частным) элементов x и y . При этом x называется числителем дроби, а y — знаменателем.

Определение 2.3

Поле X называется упорядоченным, если оно содержит подмножество X_+ , обладающее следующими свойствами:

- P1. Если $x, y \in X_+$, то $x + y \in X_+$ и $xy \in X_+$.
- P2. Для каждого $x \in X$ выполняется одна и только одна из следующих трёх возможностей:

$$x \in X_+, \quad x = 0, \quad (-x) \in X_+.$$